

(d) Mapeo detallado de métricas GQM a requisitos normativos

Objetivo GQM	Métricas asociadas	Referencia D3FEND/ATT&CK	Referencias normativas / marcos	Comentario
G1 Cobertura ATT&CK-D3FEND	M1.1, M1.2, M1.3, M1.4	ATT&CK Enterprise, D3FEND Matrix y mapeos ATT&CK-D3FEND[web:3][web:5][web:8]	NIS2 art. 21 (gestión de riesgos), borrador Ley española de ciberseguridad 2025 (obligaciones de seguridad para entidades esenciales e importantes) [web:25][web:26][web:27]	Demuestran cómo se materializa la gestión de riesgos frente a técnicas concretas del adversario.
G2 Latencia detección/respuesta	M2.1, M2.2, M2.3, M2.4	D3FEND tácticas Detect, Evict, Restore[web:1][web:5]	NIS2 art. 23 (gestión y notificación de incidentes), ISO 27035	Miden capacidad de detección y respuesta, elementos centrales del cumplimiento.
G3 Eficacia de mitigaciones	M3.1, M3.2, M3.3	D3FEND técnicas de mitigación y erradicación[web:5][web:18]	NIS2 art. 21(2) (medidas técnicas y organizativas), NIST CSF (Respond, Recover)	Conectan la existencia de controles con su efectividad observable.
G4 Telemetría y sensores	M4.1, M4.2, M4.3, M4.4	D3FEND artefactos y sensores, CAD User Guide[web:1][web:19]	NIS2 art. 21(2)(c) (políticas y procedimientos para monitorización), NIST SP 800-53 (AU, SI)	Evidencian la capacidad de monitorización y registro exigida normativamente.
G5 OT/ICS resiliente	M5.1, M5.2, M5.3, M5.4	D3FEND extensión OT[web:5]	NIS2 anexos I y II (sectores OT), legislación y guías nacionales de infraestructuras críticas[web:20][web:23]	Cubren requisitos de protección de servicios esenciales en entornos industriales y ciberfísicos.